Planificación energética de un sistema fotovoltaico aislado mediante control predictivo ampliado: Chronos-2 frente a una distribución beta

Thomas Serna, Juan Esteban Palacio y Jeronimo Gutierrez
Universidad EAFIT, Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería, Medellín, Colombia
Estudio semisintético: Centro Educativo Rural El Rayo, Támesis, Antioquia | 2026

Resumen. La planificación de energía en zonas no interconectadas requiere decidir qué equipos atender cuando la radiación solar y la capacidad de almacenamiento son limitadas. A partir del trabajo de Acuña et al. (2021), se desarrolla un sistema de simulación–optimización con control predictivo por modelo (MPC) para un caso semisintético contextualizado en una escuela rural de Támesis, Antioquia. Se estudian dos pronosticadores de irradiancia: una distribución beta condicionada por hora del día y el modelo fundacional Chronos-2 sin entrenamiento adicional. La ampliación principal del MPC construye calendarios con los cuantiles 0,1, 0,5 y 0,9, los evalúa en 50 escenarios y considera la pérdida de servicio en la peor cola mediante valor en riesgo condicional (CVaR), con $\alpha = 0{,}9$ y un análisis focalizado en $\lambda_R = 1$. El experimento simula 672 horas, con replanteamiento cada seis horas, una demanda sintética común y las mismas restricciones físicas. Para $\lambda_R = 1$, Chronos-2 alcanzó 286 813,42 Wh·p de demanda ponderada atendida frente a 285 894,48 Wh·p de beta, una ventaja de 918,94 Wh·p; sus compromisos incumplidos fueron 12 y 23, respectivamente. No obstante, el CVaR diario realizado fue mayor con Chronos-2 (3905,07 frente a 3869,77 Wh·p) y este peso no sostuvo su ventaja en la validación temporal de desarrollo. El MPC original y el modo ampliado con $\lambda_R = 0$ permiten aislar cómo el controlador altera los beneficios del pronóstico. También se documentan ensayos efectivamente realizados con TimesFM 3.0, t0-gamma, Chronos-2 ajustado con LoRA y una selección beta diaria sin MPC. Los hallazgos muestran que Chronos-2 predice mejor la irradiancia en esta muestra, pero que su ventaja operativa depende del conjunto de calendarios y de la ponderación del riesgo; no se demuestra una superioridad general fuera de muestra.

Palabras clave: energía solar fotovoltaica; sistemas no interconectados; control predictivo; Chronos-2; distribución beta; valor en riesgo condicional; simulación–optimización.

1. Introducción

El acceso a la energía eléctrica continúa siendo un desafío para numerosas comunidades rurales. Además de limitar actividades cotidianas, la ausencia o inestabilidad del servicio afecta instituciones educativas que necesitan utilizar iluminación, equipos y dispositivos de comunicación. La energía fotovoltaica con baterías representa una alternativa para estas zonas, pero disponer de paneles no resuelve por sí solo el problema: también hace falta decidir cuándo consumir la energía que llega y cuándo conservar la almacenada. Por lo tanto, el problema es tanto físico como de planificación.

Acuña et al. [1] investigaron este problema en la escuela rural Volcanes, en Cundinamarca, Colombia. Formularon un modelo de despacho y encendido de cargas con prioridades, cuya versión determinista debe conocer la oferta solar del horizonte. Para representar la incertidumbre, generaron realizaciones a partir de una distribución beta y ejecutaron una heurística dentro de un esquema de simulación–optimización. Su estudio reportó mejoras en la confiabilidad del servicio al incluir la variabilidad solar y señaló el control predictivo como una posible línea de trabajo posterior.

En los últimos años se han desarrollado modelos fundacionales para series temporales, entre ellos Chronos y TimesFM [2, 4]. Chronos-2 amplía esta línea y permite producir pronósticos probabilísticos de múltiples pasos sin entrenar un modelo desde cero para cada serie [3]. Sin embargo, un pronóstico más preciso no necesariamente

conduce a mejores decisiones. Esto se debe a que la utilidad depende del controlador que lo recibe, de sus restricciones y del costo asociado a los errores [7, 8].

El presente trabajo traslada esta pregunta al contexto del Centro Educativo Rural El Rayo, en Támesis, Antioquia. Se construyó un caso semisintético que utiliza irradiancia de reanálisis ERA5 y una demanda simulada a partir de un inventario de equipos y lecturas parciales del medidor. El sistema fotovoltaico y las baterías son hipotéticos: se utilizan para contrastar estrategias y no representan una instalación observada. Tanto beta como Chronos-2 comparten la misma física, las solicitudes de carga, el proceso de construcción de escenarios y las métricas; únicamente difieren en el pronóstico solar.

La investigación comenzó con una referencia física y un MPC ordinario para estudiar el efecto de reemplazar beta por Chronos-2. En otras ejecuciones se contrastaron TimesFM 3.0, t0-gamma, el ajuste LoRA de Chronos-2 y una alternativa beta con selección diaria sin MPC. Después se amplió el MPC mediante calendarios construidos desde distintos cuantiles y una penalización CVaR. Finalmente se compararon los pesos $\lambda_R = 0$ y $\lambda_R = 1$ para comprender cómo cambia el servicio, la calidad de los compromisos y el riesgo realizado. En cada comparación se respetó el alcance de las pruebas disponibles; no todos los modelos se evaluaron con todos los controladores.

Pregunta de investigación. ¿Qué efecto tiene utilizar los pronósticos de Chronos-2 en lugar de una distribución beta sobre la atención de cargas de un sistema fotovoltaico aislado, especialmente cuando el controlador predictivo considera varios cuantiles y penaliza la pérdida de servicio de los escenarios más desfavorables?

La contribución se encuentra en la integración, la trazabilidad y la comparación controlada de ambos pronósticos con una extensión del modelo energético de Acuña. No se busca reproducir los indicadores numéricos de Volcanes, puesto que las condiciones de estudio son distintas, ni sostener que un pronosticador es mejor solo por obtener un valor superior en un mes.

2. Contexto del problema, investigaciones relacionadas y modelo matemático

2.1. Planificación de sistemas aislados: antecedentes

Los sistemas aislados tienen que equilibrar tres componentes: generación variable, almacenamiento limitado y cargas con diferentes niveles de importancia. En el modelo de Acuña et al. [1], la fase de *dispatching* decide cómo distribuir la energía de los paneles y las baterías, mientras que la fase de *unit commitment* determina cuáles cargas deben permanecer encendidas. La función objetivo maximiza la energía atendida ponderada por una prioridad, y la incertidumbre se aborda mediante iteraciones de simulación y optimización.

Esta investigación se relaciona con la gestión operativa de renovables con almacenamiento de Mallor et al. [9] y Azcárate et al. [10]. Figueira y Almada-Lobo [11] describen los enfoques híbridos de simulación–optimización, mientras Juan et al. [12] explican cómo las simheurísticas permiten trabajar con incertidumbre en problemas combinatorios. Las estrategias de operación predictiva de microrredes han sido estudiadas por Parisio et al. [13] y, para sistemas aislados con restricciones computacionales, por Micangeli et al. [14].

En cuanto a la incertidumbre solar, la familia beta ofrece una representación acotada y flexible de la radiación [15, 16]. No obstante, una distribución estimada por hora puede no aprovechar completamente los cambios recientes de nubosidad. Los pronósticos probabilísticos y sus métodos de evaluación han sido estudiados por Van der Meer et al. [17], y la construcción de escenarios temporalmente dependientes por Pinson et al. [18] y Clark et al. [19].

El proyecto investigó alternativas de pronóstico que sí quedaron implementadas y evaluadas en ramas experimentales. Además del contraste principal entre la beta horaria y Chronos-2 sin ajuste, se ejecutaron pronósticos *zero-shot* con TimesFM 3.0 [4, 5] y t0-gamma [6], y se comparó Chronos-2 base frente a una variante ajustada con adaptadores LoRA. También se contrastó una selección diaria por frecuencia con beta, sin replanificación intradía, frente a Chronos-2 con MPC. Estos ensayos no se deben confundir con pruebas del MPC ampliado con riesgo: las comparaciones de cuatro pronosticadores y del ajuste LoRA usan el MPC original, mientras la sensibilidad con $\lambda_R = 1$ se ejecutó exclusivamente con beta y Chronos-2. Esta separación permite reconocer resultados positivos y negativos sin atribuir a un método pruebas que no se realizaron.

2.2. Caso de estudio y procedencia de los datos

El caso se contextualiza en el Centro Educativo Rural El Rayo, municipio de Támesis, aproximadamente a 5,5610705° de latitud y −75,8092448° de longitud. El inventario registra 13 equipos individuales, entre ellos una nevera de funcionamiento permanente, televisores, una olla arrocera, una licuadora, un bafle y ventiladores. Se asumen clases de lunes a viernes de 7:00 a 12:30; fuera de esa jornada y durante fines de semana, la simulación mantiene únicamente la nevera. Los horarios, potencias nominales, probabilidades de uso y prioridades son *supuestos*, no mediciones continuas de campo.

Cinco fotografías del medidor contienen lecturas enteras que originan cuatro diferencias provisionales de 7, 5, 9 y 7 kWh. No se conocen con suficiente precisión las fechas, las horas ni los decimales de esas lecturas; por eso se emplean solamente como referencias para generar una demanda compatible, sin presentarlas como mediciones horarias. El consumo de la nevera se fija en 1,8 kWh por día con una variación del 10 %; la demanda lectiva varía un 5 % alrededor de referencias sorteadas. La energía no permanente se distribuye entre equipos y franjas de uso mediante pesos aleatorios, un factor de asignación calculado por bisección y una comprobación de conservación diaria. Se fija una semilla para permitir su reproducción [23].

La irradiancia proviene de ERA5, obtenida mediante Open-Meteo, como irradiancia global horizontal (GHI) media horaria en W/m^2 [21, 22]. La serie histórica contiene 17 544 horas de 2024 y 2025; la demanda sintética cubre 84 días, equivalentes a 2016 horas, y la ventana de evaluación reúne 28 días o 672 horas, del 3 al 30 de marzo de 2025. Se supone que una observación de irradiancia está disponible al terminar su intervalo; esta disponibilidad inmediata es una idealización del experimento, no la latencia real de publicación del reanálisis.

Tabla 1. Características del caso semisintético y de la infraestructura hipotética.

Componente	Valor o condición
Emplazamiento	El Rayo, Támesis (Antioquia); caso semisintético
Equipos y prioridades	13 cargas individuales; prioridades 1, 2 y 3
Generación FV	4 paneles de 500 W; 2000 W nominales
Inversor y factor FV	2000 W; factor global de desempeño 0,85
Baterías	2 unidades; 2400 Wh máximos y 480 Wh mínimos cada una
Estado inicial	1440 Wh por batería
Límites y eficiencias	600 W de carga y 600 W de descarga por batería; $\eta_c = \eta_d = 0{,}95$
Discretización	$\Delta t = 1$ hora
Contexto y horizonte	336 h de historia y 24 h de predicción
Replanificación y escenarios	6 h entre decisiones y 50 escenarios por origen
Datos	ERA5/Open-Meteo y demanda sintética reproducible

2.3. Del modelo de Acuña a una formulación física verificable

El artículo original considera días $i \in I$, intervalos $j \in J$, baterías $b \in B$ y equipos $k \in K$; define flujos de paneles a batería, paneles a carga y batería a carga, así como estados de almacenamiento y variables binarias de encendido [1]. En esta implementación se unifica día e intervalo en un índice horario t. Se conservan las decisiones de despacho y selección de dispositivos, pero se explicitan las eficiencias, los límites individuales de potencia, el inversor y la diferencia entre una carga comprometida y una carga realmente atendida.

La conversión de irradiancia a energía fotovoltaica se calcula como

$$P_t^{\mathrm{FV}} = \min\left\{P_{\mathrm{inv,max}},\ P_{\mathrm{STC}}\frac{G_t}{1000\ \mathrm{W/m^2}}f_{\mathrm{FV}}\right\}, \qquad E_t^{\mathrm{FV}} = P_t^{\mathrm{FV}}\Delta t. \tag{1}$$

Aquí G_t representa la GHI horaria; $f_{\mathrm{FV}} = 0{,}85$ resume pérdidas del sistema fotovoltaico, sin repetir las pérdidas de almacenamiento. El término 1000 W/m^2 representa la condición de referencia STC y no un límite meteorológico superior. Se utiliza un plano horizontal equivalente, lo cual simplifica la geometría de los paneles.

Sea $D_{k,t} \geq 0$ la energía que solicita el equipo k durante t, $p_{k,t} \in \{1, 2, 3\}$ su prioridad y $r_{k,t} \in \{0, 1\}$ el indicador de solicitud. Distinguimos $x_{k,t}$, compromiso decidido por el MPC, de $z_{k,t}$, servicio que efectivamente puede ejecutarse:

$$0 \leq z_{k,t} \leq x_{k,t} \leq r_{k,t}, \qquad x_{k,t}, z_{k,t} \in \{0, 1\}. \tag{2}$$

La restricción $z \le x$ impide utilizar una carga que no fue programada, incluso si al ejecutarse aparece un excedente inesperado. Por otro lado, $z = 0$ puede ocurrir aunque $x = 1$ cuando la irradiancia real resulta insuficiente. Así se puede medir de forma separada la incertidumbre del pronóstico y la calidad de los compromisos.

La potencia nominal de las cargas atendidas debe respetar simultáneamente los límites del inversor y del bus:

$$\sum_{k \in K} P_k z_{k,t} \le \text{mín}\{P_{\text{inv,max}}, P_{\text{bus,max}}\} = 2000 \text{ W}. \tag{3}$$

Se emplea potencia nominal y no solo energía horaria promedio, dado que algunas ventanas de operación tienen duraciones menores de una hora.

Definimos $c_{b,t}$ como energía enviada desde el bus hacia una batería, $d_{b,t}$ como energía suministrada por esta al bus, v_t como vertido de energía fotovoltaica no aprovechada y $C_{b,t}$ como la energía almacenada *antes* del intervalo. Con estas convenciones, el balance y la dinámica son

$$\sum_k D_{k,t} z_{k,t} + \sum_b c_{b,t} + v_t = E_t^{\text{FV}} + \sum_b d_{b,t}, \tag{4}$$

$$C_{b,t+1} = C_{b,t} + \eta_{c,b} c_{b,t} - \frac{d_{b,t}}{\eta_{d,b}}. \tag{5}$$

La primera ecuación expresa conservación en el bus; la segunda hace explícito que cargar una batería almacena menos energía de la que recibe y que entregar energía al bus requiere retirar una cantidad mayor del almacenamiento. En consecuencia, no deben confundirse los flujos en el bus con las variaciones de estado de carga.

Los límites físicos se imponen por batería, no sobre una capacidad virtual agregada:

$$C_{b,\text{mín}} \le C_{b,t}, C_{b,t+1} \le C_{b,\text{máx}}, \tag{6}$$

$$0 \le c_{b,t} \le \text{mín}\left\{P_{c,b,\text{máx}} \Delta t, \frac{C_{b,\text{máx}} - C_{b,t}}{\eta_{c,b}}\right\}, \tag{7}$$

$$0 \le d_{b,t} \le \text{mín}\left\{P_{d,b,\text{máx}} \Delta t, \eta_{d,b}(C_{b,t} - C_{b,\text{mín}})\right\}, \tag{8}$$

$$c_{b,t} d_{b,t} = 0. \tag{9}$$

Esto evita descargar una batería por debajo de su mínimo o cargarla por encima de su capacidad. La última expresión excluye carga y descarga simultáneas de una misma batería. Operativamente, se carga únicamente con excedentes FV y se descarga para cubrir déficits de cargas admitidas.

La función objetivo conserva el principio de la ecuación (10) de Acuña et al., pero se contabiliza sobre el servicio *realizado*:

$$J = \sum_t \sum_k p_{k,t} D_{k,t} z_{k,t}, \qquad S_{\text{pond}} = \frac{J}{\sum_t \sum_k p_{k,t} D_{k,t}}. \tag{10}$$

J se expresa en Wh ponderados por prioridad (Wh·p); S_{pond} indica la fracción ponderada de la demanda satisfecha. Una carga crítica puede tener prioridad 3, pero eso no implica que la optimización deba sacrificar los balances para mantenerla: las cargas se desatienden antes de violar restricciones.

2.4. Por qué el modelo no reproduce literalmente las ecuaciones del artículo

La adaptación no consiste únicamente en cambiar parámetros. Las ecuaciones (1)–(3) del texto impreso por Acuña relacionan una variable binaria Q con $C/c_{\text{mín}}$; tomadas literalmente pueden imponer una cota extra $C \le 2c_{\text{mín}}$ que no corresponde al máximo declarado. Además, para ciertas combinaciones de las variables binarias, el signo de la desigualdad (4) puede exigir una *descarga mínima* en lugar del máximo de energía disponible descrito en palabras. Finalmente, la ecuación (9) compara una decisión binaria con una demanda energética; aquí se compara con el indicador binario r. Estas observaciones describen el texto matemático publicado, no una afirmación sobre errores del código original, que no forma parte de esta réplica.

Por eso, se prefirieron las relaciones físicas directas (4)–(9), con eficiencia y estados previos, evitando variables auxiliares y constantes grandes de tipo *big-M*. La heurística también se implementó con una única selección y un despacho posterior: primero se ordenan cargas por prioridad descendente, demanda descendente e identificador, y

después se ejecutan los flujos solamente para las aceptadas. El criterio busca favorecer J, pero no constituye un certificado de optimalidad global. Estas decisiones se documentan y se comprueban mediante pruebas numéricas [23].

Tabla 2. Relación entre el artículo de Acuña et al. (2021) y la adaptación implementada.

Aspecto	Acuña et al. (2021)	Presente investigación
Caso	Escuela Volcanes, Cundinamarca	Escuela El Rayo, Antioquia; caso semisintético
Datos de radiación	39 semanas históricas; ajuste beta de cuatro parámetros	ERA5 2024–2025; beta con masa en cero o Chronos-2
Problema	Despacho y encendido con prioridades	Mismo principio, con bus, inversor, eficiencias y batería individual
Incertidumbre	Repeticiones beta y solución modal por similitud	50 escenarios dependientes del pronóstico por origen
Decisión	Heurística en simulación–optimización	MPC heurístico con replanificación cada 6 h
Extensión de riesgo	No incorpora CVaR en los experimentos	Hasta 12 calendarios y puntuación con CVaR
Valoración	Servicio sobre réplicas de simulación	Servicio real de 672 horas simuladas

3. Enfoque de solución: pronósticos, escenarios y MPC

3.1. Pronóstico beta y examen de otras alternativas

La referencia beta utiliza las últimas 336 horas que han terminado y están disponibles antes de cada origen de predicción. Para una hora local h, sea $\pi_{0,h}$ la fracción histórica de observaciones iguales a cero. Los valores positivos se ajustan por máxima verosimilitud a una beta de dos formas $a_h, b_h > 0$, ubicación cero y escala $s_h = 1{,}05\,\max(G_h^+)$. Su distribución es una mezcla con masa puntual en cero:

$$F_h(g) = \begin{cases} 0, & g < 0, \\ \pi_{0,h}, & g = 0, \\ \pi_{0,h} + (1-\pi_{0,h})F_{\text{Beta}}(g/s_h; a_h, b_h), & 0 < g < s_h, \\ 1, & g \geq s_h. \end{cases} \tag{11}$$

La mezcla es importante porque la irradiancia nocturna tiene muchos ceros y no debería forzarse a una variable continua positiva. Cuando todos los datos de una hora son cero se pronostica cero, y cuando sus valores positivos son constantes se utiliza la masa correspondiente. Un fallo de ajuste se trata como error: no se cambia de modelo silenciosamente.

Durante un piloto previo se probaron ajustes beta libres de cuatro parámetros en 36 combinaciones de hora y origen, con 14 observaciones positivas por ajuste. Cuatro produjeron soporte negativo y once generaron advertencias; los 36 ajustes escalados empleados finalmente fueron válidos y no produjeron advertencias. Esto justifica la elección operativa de una beta escalada, pero no demuestra que sea la mejor familia estadística ni reproduce exactamente la beta de cuatro parámetros del estudio de Volcanes. Además, al agrupar por hora local, la beta utiliza estacionalidad diaria pero no aprovecha explícitamente toda la secuencia reciente de irradiancia.

3.2. Pronóstico de Chronos-2 sin ajuste de pesos

Chronos-2 es un modelo fundacional para series temporales que ofrece una distribución predictiva mediante cuantiles [3]. En el proyecto se empleó el checkpoint público `amazon/chronos-2` con una revisión fijada, ejecutado en CPU y precisión de 32 bits, a través de `chronos-forecasting`. No se entrenaron capas nuevas, no se ajustaron pesos y no se añadieron covariables futuras. El contexto histórico es el mismo de beta, $C = 336$ horas, y se emiten nueve cuantiles $q \in \{0{,}1, \ldots, 0{,}9\}$ para 24 horas.

Para ambos métodos se aplicó una corrección común: ordenar los cuantiles que se cruzan, eliminar predicciones negativas y establecer cero en intervalos completamente nocturnos según amanecer y puesta del sol calculados por Astral. Los intervalos que cruzan el amanecer o el ocaso permanecen disponibles. La corrección no establece un límite artificial de 1000 W/m^2. Esta igualdad de procesamiento es necesaria para que la comparación no atribuya a Chronos-2 una ventaja producida únicamente por un tratamiento diferente de sus resultados.

3.3. Otros pronosticadores implementados y ajuste de Chronos-2

Las ejecuciones adicionales mantuvieron la referencia meteorológica ERA5, los 13 equipos, los 336 valores horarios de contexto, el horizonte de 24 h y los cuantiles comunes. Con el MPC original, TimesFM 3.0 se integró mediante el checkpoint `google/timesfm-3.0-pytorch` y su interfaz de pronóstico cuantílico, sin entrenamiento específico. La versión utilizada fue `timesfm[torch]==3.0.2`; la documentación del proyecto registra que sus pesos están bajo licencia no comercial [5, 23]. Por su parte, t0-gamma se ejecutó mediante `theforecastingcompany/t0-gamma` y `tfc-t0[torch]==0.6.0`, con la carga estricta de los pesos y el modelo en modo evaluación; tampoco recibió ajuste de pesos [6, 23]. Sus resultados se compararon con los de beta y Chronos-2 mediante las mismas restricciones y semillas del MPC original. Estos experimentos no incorporaron el MPC con CVaR.

Una extensión distinta sí entrenó parámetros: se aplicó *Low-Rank Adaptation* (LoRA) a Chronos-2. El archivo de configuración registra adaptadores de rango 8, escala 16, tasa de aprendizaje 10^{-5}, 1.000 pasos y una semilla fija. Se utilizaron datos de irradiancia ERA5 de 2015–2024 para el ajuste, validación en enero–febrero de 2025, comparación predictiva y energética durante marzo y una prueba adicional *solo de pronóstico* entre abril y diciembre de 2025. La selección del adaptador se basó en la pérdida de validación y no en los resultados de marzo. La implementación comprueba que los parámetros entrenables pertenezcan únicamente a los adaptadores y que el artefacto pueda recargarse desde disco. Esta rama conserva el MPC original y no evalúa LoRA con la penalización CVaR. El procedimiento y los datos del ajuste están documentados en el protocolo específico del repositorio [23].

Finalmente, una comparación del sistema de decisión evaluó una beta *sin MPC* mediante selección de un calendario diario por frecuencia de similitud entre 50 soluciones, usando el umbral de 90 % de perfiles de cargas coincidentes. El calendario se fijó al comienzo de cada día y no se replanificó dentro de las 24 horas. Esta prueba se aproxima a una idea de Acuña, pero no reproduce su algoritmo de parada ni su beta de cuatro parámetros. Se contrastó con Chronos-2 y el MPC ampliado calibrado con $\lambda_R = 0$. Como cambian simultáneamente el pronosticador y la política de control, ese contraste no identifica por sí solo el efecto de ninguno de los dos factores. La sección de resultados lo presenta de manera independiente.

3.4. Escenarios probabilísticos y dependencia temporal

Un controlador no puede anticipar el efecto de una secuencia nublada únicamente con un promedio para cada hora. Por ello, cada conjunto de cuantiles se transforma en $N = 50$ trayectorias coherentes. El generador extrae con reemplazo bloques históricos completos de 24 horas que empiezan en la hora local correspondiente al origen. Para cada posición del horizonte se obtienen los rangos de los valores históricos y se convierten a niveles aproximadamente uniformes:

$$U_{m,h} = \frac{\text{rango}(G_{m,h}) - 0{,}5}{M}, \qquad \widetilde{G}_h^{(s)} = Q_h\big(U_{m_s,h}\big), \quad s = 1, \ldots, 50, \tag{12}$$

donde M es el número de bloques admisibles, m_s es el bloque sorteado y Q_h interpola los cuantiles del pronosticador en la hora h. Ambos métodos reciben los *mismos* bloques, rangos y semillas para cada origen. Esto funciona como el método de números aleatorios comunes y reduce variabilidad evitable en la comparación. El remuestreo conserva parcialmente patrones temporales históricos, pero no garantiza una cópula exacta ni calibración conjunta.

3.5. Control predictivo con horizonte deslizante

La Figura 1 resume la secuencia de decisiones. En cada origen se producen cuantiles a 24 horas y se construyen escenarios; después el MPC elige un calendario de cargas, ejecuta seis horas contra la irradiancia realizada y continúa desde el estado alcanzado por cada batería. El horizonte se desliza, de modo que una predicción equivocada no determina indefinidamente los compromisos futuros.

Para proponer los compromisos, la heurística ordena solicitudes por prioridad, energía y código. Se consideran reservas de batería $\rho \in \{0; 0{,}25; 0{,}50; 0{,}75\}$. Las cargas críticas, prioridad 3, pueden utilizar toda la energía físicamente disponible por encima de $C_{b,\text{mín}}$. Las demás respetan una reserva operativa adicional en la *generación de candidatos*:

$$C_{b,\text{res}}(\rho) = C_{b,\text{mín}} + \rho(C_{b,\text{máx}} - C_{b,\text{mín}}). \tag{13}$$

Para cada batería se calcula la descarga necesaria para cubrir cargas críticas y luego la descarga adicional compatible con ese nivel de reserva. La evaluación posterior del calendario fijo y su ejecución real vuelven a usar los mínimos

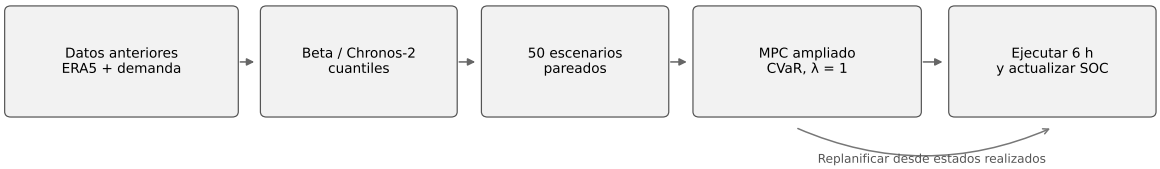


Figura 1. Esquema de pronóstico, construcción de escenarios, decisión y replanificación. Elaboración propia a partir de la implementación del proyecto.

físicos, no una nueva restricción sobre el sistema. Así se evita alterar la física en función del método que hace el pronóstico.

3.6. Controlador original como referencia experimental

El MPC original construye hasta cuatro calendarios candidatos con la *mediana* predictiva, uno por reserva ρ. Cada calendario se evalúa sin cambiarlo en los 50 escenarios. La puntuación es el beneficio esperado más una valoración terminal de energía útil:

$$\mathrm{Score}_{\mathrm{orig}}(a) = \frac{1}{N}\sum_{s=1}^{N}\left[J_s(a) + \lambda_T \sum_b \eta_{d,b}\left(C_{b,H}^{(a,s)} - C_{b,\mathrm{mín}}\right)\right]. \tag{14}$$

El peso terminal se calibró en una semana de desarrollo, probando $\lambda_T \in \{0; 0{,}25; 0{,}50; 0{,}75\}$ con ambos pronósticos. Las cuatro opciones empataron en el beneficio realizado y se fijó $\lambda_T = 0$ mediante la regla de menor peso. Por tanto, el modo ordinario terminó eligiendo calendarios por su J esperado bajo escenarios, sin valoración terminal explícita. Esta estrategia sigue siendo anticipatoria, pues el calendario depende del pronóstico de 24 horas y no únicamente de la irradiancia actual.

3.7. MPC ampliado: calendarios cuantílicos y pérdida CVaR

La ampliación constituye el centro de esta investigación. En lugar de construir calendarios solo con la mediana, se combinan las trayectorias de los cuantiles $q \in \{0{,}1; 0{,}5; 0{,}9\}$ con las cuatro reservas ρ. Así se obtienen *hasta doce* candidatos. Cuando varios son idénticos se evalúan una sola vez, con desempates por menor reserva y luego menor cuantil. Las trayectorias cuantílicas no son escenarios de ejecución: únicamente proponen decisiones. Todos los calendarios se valoran después sobre el mismo conjunto común de 50 escenarios, sin cambiar los límites de baterías, la demanda ni las eficiencias.

Para cada plan a, escenario s y horizonte efectivo H, la pérdida de servicio ponderada se define como

$$L_s(a) = \sum_{h=1}^{H}\sum_{k\in K} p_{k,h} D_{k,h}\left(1 - z_{k,h}^{(a,s)}\right). \tag{15}$$

Aquí se incluye toda energía solicitada y no atendida, independientemente de si la carga se comprometió. Esto resulta necesario porque un plan muy conservador podría reducir el número de compromisos incumplidos simplemente evitando comprometer cargas, sin que eso represente un mejor servicio. La función de puntuación ampliada es

$$\boxed{\mathrm{Score}_{\mathrm{ampl}}(a) = \frac{1}{N}\sum_{s=1}^{N} J_s(a) - \lambda_R\,\mathrm{CVaR}_{\alpha}\big(L(a)\big).} \tag{16}$$

El primer término recompensa energía útil atendida según prioridades; el segundo penaliza la pérdida en los escenarios desfavorables. λ_R determina la fuerza de esa penalización y α define qué proporción de la distribución constituye la cola. En el experimento de sensibilidad focal se fijan $\alpha = 0{,}9$ y $\lambda_R = 1$, de modo que ambas cantidades, medidas en Wh·p, tienen pesos comparables. A diferencia de (14), esta función no incluye el término terminal λ_T.

Para calcular el CVaR empírico se ordenan las pérdidas de mayor a menor, $\ell_1 \geq \ldots \geq \ell_N$, y se define $m = N(1-\alpha)$, $k = \lfloor m \rfloor$. Entonces

$$\mathrm{CVaR}_\alpha(L) = \frac{\sum_{i=1}^{k} \ell_i + (m-k)\ell_{k+1}}{m}. \tag{17}$$

Esta expresión promedia la peor fracción de los resultados y permite un peso fraccionario para el escenario de frontera [20]. Con $N = 50$ y $\alpha = 0{,}9$, $m = 5$: se promedian exactamente los cinco escenarios de mayor pérdida. Por tanto, no es un indicador de varianza general sino una medida de la magnitud de los faltantes cuando la operación es más desfavorable.

El efecto de λ_R se comprobó también con un caso manual de dos horas. Una batería de 1 Wh enfrenta una solicitud actual de 0,30 Wh con prioridad 1 y otra futura de 1 Wh con prioridad 3; en 49 escenarios hay 1 Wh solar futuro y en uno no. El plan que compromete ambas solicitudes tiene $\mathbb{E}[J] = 3{,}24$ y $\mathrm{CVaR}_{0,9} = 0{,}60$, mientras que el que reserva energía y compromete únicamente la carga futura tiene 3,00 y 0,30. Con $\lambda_R = 0$ gana el primer plan (3,24 frente a 3,00); con $\lambda_R = 1$, sus puntuaciones son 2,64 y 2,70, por lo que gana el segundo. La prueba demuestra que la penalización puede cambiar decisiones, pero no demuestra un efecto favorable para todas las series reales.

Un aspecto esencial es que $\lambda_R = 0$ *no convierte* el MPC ampliado en el original. Aunque desaparece la penalización CVaR, el conjunto de candidatos sigue siendo más grande porque incorpora los cuantiles 0,1 y 0,9. Comparar esos modos permite separar el efecto de ofrecer más decisiones del efecto de penalizar pérdidas. Asimismo, $\lambda_R = 1$ no fue el peso elegido por la calibración conservadora: es el valor seleccionado por un criterio alternativo de mayor beneficio medio en la ventana de ajuste y se estudia como sensibilidad, no como parámetro confirmado para operación.

3.8. Diseño de las comparaciones y medidas de desempeño

La comparación central del controlador utilizó seis trayectorias sobre la misma evaluación: beta y Chronos-2 bajo el MPC original (A y B), bajo el ampliado con $\lambda_R = 0$ (C_0 y D_0) y bajo el ampliado con $\lambda_R = 1$ (C_1 y D_1). Las cuatro primeras conforman un diseño 2×2 que identifica efecto del pronosticador, efecto de ampliar candidatos e interacción. Las dos últimas dan el experimento central del riesgo ponderado. Los ensayos adicionales de TimesFM, t0-gamma, LoRA y beta sin MPC no forman parte de esas seis celdas ni se presentan como pruebas de CVaR. Las alternativas comparten 672 horas, 112 orígenes por pronosticador, 50 escenarios por origen y un estado inicial idéntico; cada trayectoria conserva luego su propio estado de batería, como corresponde a decisiones diferentes.

Las métricas de pronóstico son error absoluto medio (MAE), raíz del error cuadrático medio (RMSE), pérdida *pinball* para cuantiles y cobertura del intervalo 0,1–0,9. Las métricas de decisión incluyen J, S_{pond}, energía no atendida, servicio por prioridad, compromisos incumplidos y estados de baterías. Para el riesgo realizado se calculó el CVaR sobre la pérdida *diaria* de las 28 jornadas: es distinto del CVaR de los 50 escenarios de cada horizonte utilizado dentro del controlador. Con 28 días y $\alpha = 0{,}9$, la cola tiene masa equivalente a 2,8 días.

El efecto del pronóstico en el modo ordinario es $B - A$; el efecto de ampliar calendarios es $C_0 - A$ y $D_0 - B$; la interacción es

$$\mathcal{I}_0 = (D_0 - C_0) - (B - A). \tag{18}$$

Para la sensibilidad, el contraste principal es $D_1 - C_1$, y el cambio inducido por la ponderación se calcula como $(D_1 - C_1) - (D_0 - C_0)$. No se emplean pruebas de significancia, pues los datos de evaluación constituyen una sola trayectoria meteorológica con demanda sintética y decisiones dependientes en el tiempo.

4. Experimentos computacionales y resultados

4.1. Validaciones de implementación y consistencia

La implementación en Python valida de forma explícita los balances del bus, los estados individuales de batería, los límites de potencia, la no simultaneidad de carga y descarga y las restricciones de los compromisos. Se comprueba que beta y Chronos-2 reciban el mismo historial admisible y que los bloques y rangos de escenarios correspondan a las mismas semillas. La comprobación temporal rechaza observaciones posteriores al origen. Por último, se repiten predicciones y decisiones para verificar determinismo y se controlan huellas de archivos y de código.

En la evaluación registrada, las trayectorias alcanzaron errores máximos de $1{,}2 \times 10^{-13}$ Wh para el balance del bus y $2{,}9 \times 10^{-13}$ Wh para baterías, inferiores a la tolerancia 10^{-6} Wh. No se detectaron filtraciones de futuro ni

violaciones de los límites físicos; se reprodujeron exactamente las primeras 30 horas y las tablas completas de una segunda ejecución, exceptuando los tiempos de ejecución. En una campaña previa de calibración se documentó una batería de 260 pruebas con el entorno bloqueado. Estos resultados verifican consistencia interna y repetibilidad del software, no la adecuación empírica de los supuestos físicos a una escuela conectada de verdad.

El ensayo preliminar de Chronos-2 incluyó dos orígenes de desarrollo y repetición del primero, sin usar la evaluación como prueba de integración. La ejecución final reportada se efectuó en Windows 11, Python 3.12.15, `chronos-forecasting` 2.3.2, PyTorch y CPU; el MPC ordinario tardó alrededor de 266 s para la evaluación. Las inferencias medias por origen se informaron en 0,010 s para beta y 0,028 s para Chronos-2 con los pesos ya cargados; la carga inicial de Chronos-2 tomó alrededor de 8,4 s. Los costos pueden variar con el equipo y no se extrapolan como tiempos garantizados de despliegue.

4.2. Calidad predictiva de beta y Chronos-2

La Tabla 3 muestra que Chronos-2 produjo errores menores en todos los indicadores reportados. Su MAE diurno fue 64,20 W/m^2, frente a 66,33 W/m^2 de beta, una reducción relativa del 3,2 %. En las seis horas que el MPC efectivamente ejecuta antes de replanificar, la reducción de MAE diurno fue del 9,3 %. Además, la cobertura diurna de la banda de cuantiles 0,1–0,9 pasó del 76,98 % al 80,95 %, más cerca del 80 % nominal. La mejora predictiva es, por tanto, verificable, aunque no debe confundirse con una mejora automática del servicio.

Tabla 3. Desempeño de pronóstico sobre la evaluación de marzo de 2025.

Indicador	Beta	Chronos-2
MAE diurno (W/m^2)	66,33	64,20
RMSE diurno (W/m^2)	101,17	98,92
Pinball diurno (W/m^2)	25,94	25,13
Cobertura diurna 0,1–0,9	76,98 %	80,95 %
MAE diurno, primeras 6 h (W/m^2)	66,97	60,77
MAE global (W/m^2)	35,97	34,81
RMSE global (W/m^2)	74,50	72,84

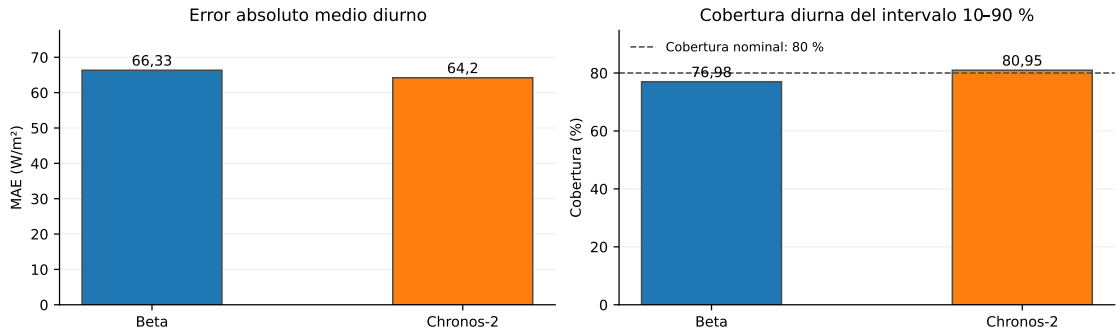


Figura 2. Comparación de precisión y cobertura con métricas verificadas.
Las series ERA5, medianas y bandas de pronóstico están disponibles en el repositorio [23].

La gráfica original de irradiancia muestra que ambos métodos mantienen un ciclo solar diario parecido. Las diferencias más relevantes ocurren en las horas en que el valor observado se aleja de esa forma habitual, especialmente durante cambios de nubosidad. La mejora de Chronos-2 en el error no se produce por utilizar una mayor cantidad de información histórica disponible, puesto que los dos pronosticadores reciben las mismas 336 horas. Lo que cambia es la forma de transformar esa historia en cuantiles futuros.

4.3. Contrastes predictivos adicionales con TimesFM 3.0 y t0-gamma

Las pruebas con TimesFM 3.0 y t0-gamma completaron el mismo periodo de marzo de 2025 y el mismo MPC original, con 672 horas y 112 orígenes por pronosticador. Se reutilizaron el sistema físico, los datos y las semillas de escenario. Las ejecuciones registradas informan que las trayectorias previamente publicadas de beta y Chronos-2 se reprodujeron al incluir cada nuevo método; asimismo, los controles de física y cronología no detectaron violaciones.

La Tabla 4 reúne *resultados de evaluaciones implementadas*, no cifras inferidas de las fichas de los modelos.

Tabla 4. Modelos de irradiancia probados con el MPC original, del 3 al 30 de marzo de 2025.

Indicador	Beta	Chronos-2	TimesFM 3.0	t0-gamma
MAE diurno (W/m^2)	66,33	64,20	64,90	**62,72**
RMSE diurno (W/m^2)	101,17	98,92	**98,38**	98,98
Pinball diurno (W/m^2)	25,94	25,13	25,59	**24,49**
Cobertura diurna 0,1–0,9 (%)	76,98	80,95	83,31	83,31
MAE primeras 6 h diurnas (W/m^2)	66,97	60,77	61,59	**60,40**
J realizado (Wh·p)	285 714,42	**286 220,02**	285 418,07	285 477,94
S_{pond} (%)	93,12	**93,29**	93,03	93,05
Energía no atendida (Wh)	16 418,24	16 352,93	16 360,97	16 403,11
Compromisos incumplidos	29	35	20	19
Servicio crítico (%)	100	100	100	100

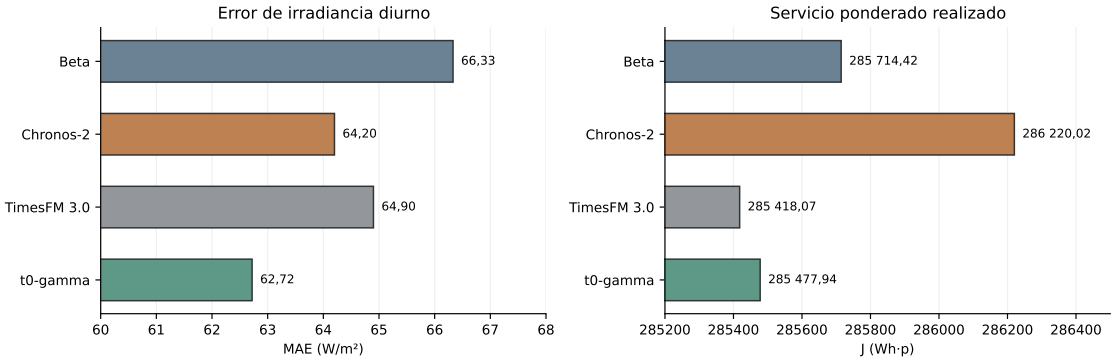


Figura 3. Calidad predictiva y demanda ponderada atendida de los cuatro modelos efectivamente evaluados con el MPC original. Elaboración propia usando las cifras registradas en las ramas experimentales.

t0-gamma logró el menor MAE diurno y la menor pérdida *pinball*; TimesFM obtuvo el menor RMSE y ambos mostraron una cobertura del 83,31 %, superior al nivel nominal del 80 %. Sin embargo, Chronos-2 fue el método con mayor J. Frente a beta, TimesFM perdió 296,36 Wh·p (alrededor del 0,10 %) y t0-gamma perdió 236,48 Wh·p (alrededor del 0,08 %), a pesar de mejorar la precisión de la irradiancia. Los dos registraron menos compromisos incumplidos (20 y 19) que Chronos-2 (35), lo cual no implica automáticamente más energía atendida. Con TimesFM, los días distintos de beta fueron el 4, 5, 6 y 17 de marzo; con t0-gamma también el 3 de marzo. Este patrón refuerza que las decisiones del MPC en días energéticamente limitados son más relevantes que el orden global de las métricas de pronóstico.

Las ramas documentaron pruebas automatizadas con dobles de los modelos, verificaciones de no filtración de futuro y repetición de los resultados exportados. Son comprobaciones de la implementación; no convierten una sola realización de 28 días en evidencia estadística de superioridad. Los tiempos de inferencia se midieron en CPU y dependen del equipo: el registro adicional informa aproximadamente 0,050 s por origen para t0-gamma, 0,035–0,037 s para Chronos-2 y 0,202 s para TimesFM durante la ejecución que reúne los cuatro modelos.

4.4. Resultados de referencia con MPC original

Bajo el MPC original, Chronos-2 obtuvo $J = 286\,220{,}02$ Wh·p, mientras que beta obtuvo 285 714,42 Wh·p. La ventaja fue de 505,60 Wh·p (0,18 %), y S_{pond} cambió de 93,12 % a 93,29 %. Las cargas críticas se atendieron al 100 % en ambas alternativas; la energía no atendida fue de 16 418 Wh con beta y 16 353 Wh con Chronos-2. Estos valores deben interpretarse sobre una solicitud total de 148 427 Wh, no como precisión del modelo predictivo.

Solo cuatro de los 28 días tuvieron diferencias de J: el 4 de marzo (+969,44 Wh·p a favor de Chronos-2), el 5 (−488,86), el 6 (−54,98) y el 17 (+80,00). La mediana de diferencias diarias fue cero. La Figura 4 permite observar que la mejora agregada depende de una parte pequeña de la serie; por ello sería inadecuado utilizar el incremento de 0,18 % para afirmar una superioridad general de Chronos-2.

En cuanto al almacenamiento, la primera batería llegó al mínimo físico de 480 Wh durante 19 horas con beta y

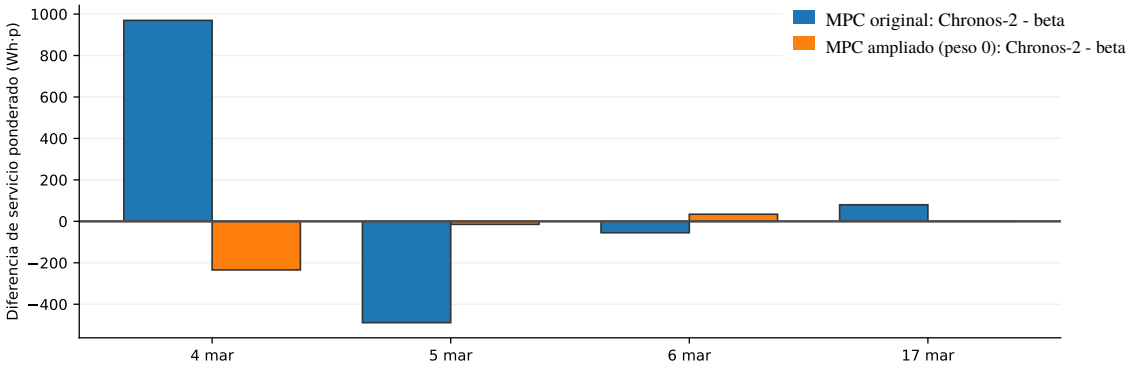


Figura 4. Días con diferencias de servicio ponderado entre beta y Chronos-2: MPC original y MPC ampliado sin penalización de riesgo. Elaboración propia. Series completas: MPC original y experimento 2×2, disponibles en el repositorio [23].

18 con Chronos-2; la segunda permaneció sobre su mínimo, con valores de 487,6 y 495,2 Wh. Ambas terminaron la evaluación con 1927,6 Wh y 2400 Wh, respectivamente, porque al final del periodo hubo excedente solar. Las diferencias en la gráfica de baterías del repositorio se concentran al inicio de marzo y en un episodio aislado posterior. Por tanto, el beneficio agregado de cada estrategia depende de la secuencia temporal de escasez, no solo del promedio mensual de irradiancia.

4.5. Ajuste de Chronos-2 mediante LoRA

Se verificó un entrenamiento real de adaptadores LoRA en una RTX 5070 Laptop de 8 GB. La ejecución completó 1.000 pasos en 432 segundos y actualizó 1.206.912 de 120.684.576 parámetros (1,0 %), todos asociados con LoRA. La menor pérdida de validación, 1,0552, ocurrió en el paso 600, cuyo checkpoint fue seleccionado y recargado. En este experimento la pérdida interna de validación no se interpreta como un error expresado en W/m^2. Las pruebas de recarga y el protocolo de comparación están documentados en el repositorio.

Tabla 5. Chronos-2 base frente a su ajuste LoRA; resultados de marzo con MPC original.

Indicador	Base	LoRA
MAE diurno (W/m^2)	64,20	63,41
RMSE diurno (W/m^2)	98,92	95,94
Pinball diurno (W/m^2)	25,13	24,79
Cobertura diurna 0,1–0,9	80,95 %	78,30 %
J realizado (Wh·p)	286 220,02	286 153,23
Energía no atendida (Wh)	16 352,93	16 358,84
Compromisos incumplidos	35	22

En marzo, LoRA redujo el MAE diurno en 0,80 W/m^2 (1,2 %) y el RMSE en 2,98 W/m^2 (3,0 %); sin embargo, J disminuyó 66,79 Wh·p (0,02 %). Veinticinco de los 28 días tuvieron el mismo servicio ponderado y las diferencias se concentraron en el 4, 5 y 6 de marzo. LoRA incumplió 13 compromisos menos que el modelo base, pero también comprometió 13 solicitudes menos. Como sucedió con los otros pronosticadores, el resultado de servicio es distinto del resultado predictivo.

Se realizó además una evaluación *solo predictiva* entre abril y diciembre de 2025, con 1.097 orígenes por modelo, sin actualizar el adaptador. En ella, el MAE diurno pasó de 74,09 a 71,70 W/m^2 y el RMSE de 112,41 a 107,92 W/m^2; el pinball descendió de 28,38 a 27,58 W/m^2. La cobertura central diurna, en cambio, descendió de 82,12 % a 77,96 %, por debajo del 80 % nominal. La mejora en error puntual estuvo acompañada de una peor calibración de la banda. Este periodo adicional no dispone de simulaciones de energía en la rama, por lo que no se informa ni se infiere un J de abril a diciembre. Tampoco se ensayó LoRA con el MPC ampliado.

4.6. Efecto de ampliar calendarios sin penalización de riesgo

Se cruzaron dos pronosticadores con dos controladores, utilizando $\alpha = 0{,}9$ y $\lambda_R = 0$ en el MPC ampliado. La Tabla 6 resume los cuatro casos. La ampliación aumentó J tanto con beta, $C_0 - A = +906{,}69$ Wh·p, como con Chronos-2, $D_0 - B = +186{,}55$ Wh·p. También redujo el CVaR diario observado, pero no se puede atribuir esa reducción a la aversión al riesgo, porque $\lambda_R = 0$ elimina el término de penalización de la función de puntuación. Se debe al mayor conjunto de candidatos y a las decisiones que este permite seleccionar.

Tabla 6. Comparación 2×2 de pronosticadores y controladores con $\lambda_R = 0$.

Indicador	A	B	C_0	D_0
J (Wh·p)	285 714,42	286 220,02	286 621,12	286 406,57
S_{pond} (%)	93,12	93,29	93,42	93,35
Energía no atendida (Wh)	16 418	16 353	16 312	16 340
CVaR diario (Wh·p)	4150,74	3949,08	3799,38	3887,23
Compromisos incumplidos	29	35	43	45
Servicio crítico (%)	100	100	100	100

A: beta y MPC original; B: Chronos-2 y MPC original; C_0: beta y MPC ampliado con $\lambda_R = 0$; D_0: Chronos-2 con el mismo modo.

El orden entre los métodos se invirtió: $B - A = +505{,}60$ Wh·p favorece a Chronos-2 en el MPC original, mientras $D_0 - C_0 = -214{,}55$ Wh·p favorece a beta con los calendarios ampliados. La interacción (18) fue $-720{,}14$ Wh·p. La mayor parte procede del 4 de marzo, para el que la interacción fue $-1203{,}77$ Wh·p. En 24 de 28 días los cuatro métodos tuvieron exactamente el mismo J realizado. Estos resultados muestran que el controlador condiciona la ventaja de un pronosticador y que una muestra breve permite cambios de signo por pocos días.

También hubo un costo en términos de compromisos: los incumplimientos aumentaron de 29 a 43 con beta y de 35 a 45 con Chronos-2. Además, el tiempo de control sin inferencia creció de 35,9 a 95,7 s con beta y de 36,6 a 86,1 s con Chronos-2, pues ahora se simulan más calendarios únicos (en promedio 4,43 y 4,28 por origen frente a 1,97 y 1,88). El modo ampliado con peso cero mejoró ciertos indicadores de servicio, pero hizo compromisos menos confiables y demandó mayor cómputo.

4.7. Comparación de selección beta diaria sin MPC

En otra prueba se adaptó la selección de un calendario beta por frecuencia entre 50 trayectorias simuladas, considerando similares dos soluciones si por lo menos el 90 % de los equipos presentaban el mismo perfil de encendido en las 24 horas del día. La selección se realizaba a las 00:00 y los compromisos permanecían fijos hasta el día siguiente; no había una nueva decisión a las seis horas. La Tabla 7 contrasta esa política con la trayectoria publicada de Chronos-2 y MPC ampliado con $\lambda_R = 0$. La lectura debe ser prudente: ambos métodos difieren a la vez en el pronosticador y en la forma de controlar las cargas.

Tabla 7. Selección beta diaria frente a Chronos-2 con MPC ampliado y $\lambda_R = 0$; evaluación de marzo.

Indicador	Beta diaria, sin MPC	Chronos-2, MPC
J realizado (Wh·p)	285 762,63	286 406,57
S_{pond} (%)	93,1383	93,3482
Energía no atendida (Wh)	16 374,14	16 339,66
CVaR diario (Wh·p)	4146,25	3887,23
Compromisos incumplidos	33	45
Servicio crítico (%)	100	100

El controlador con Chronos-2 atendió 643,94 Wh·p adicionales (0,2253 %) y disminuyó el CVaR diario realizado en 259,03 Wh·p, pero registró doce compromisos incumplidos adicionales. Veinticinco días tuvieron exactamente el mismo J; las diferencias ocurrieron entre el 4 y el 6 de marzo. Esta prueba ofrece una comparación implementada entre una regla de selección inspirada en Acuña y un MPC con replanificación, no una evaluación factorial que permita separar ventajas del modelo predictivo y del controlador. Tampoco es una réplica numérica de la experiencia de Volcanes.

4.8. Experimento central: MPC ampliado con $\lambda_R = 1$

En este experimento se conservan pronósticos, demanda, horizontes, escenarios, límites de potencia, capacidades y estados iniciales. La única modificación con respecto al modo ampliado previo es el peso de penalización $\lambda_R = 1$ en (16). Por lo tanto, los cambios observados pueden atribuirse al criterio de selección y a la evolución posterior de las decisiones; no a una relajación de las restricciones físicas.

La Tabla 8 presenta las dos alternativas centrales. Chronos-2 alcanzó 286 813,42 Wh·p frente a 285 894,48 Wh·p de beta, una diferencia de +918,94 Wh·p (aproximadamente 0,32 %). Su fracción ponderada atendida fue 93,48 % frente a 93,18 %. La energía no atendida, sin ponderación, resultó inferior con Chronos-2 en 549 Wh; las cargas críticas mantuvieron 100 % de atención con los dos métodos. Se observa entonces una mejora en el servicio de la muestra cuando ambos pronosticadores utilizan el peso de riesgo uno.

Tabla 8. Resultados principales con MPC ampliado, $\alpha = 0{,}9$ y $\lambda_R = 1$.

Indicador	Beta (C_1)	Chronos-2 (D_1)	$D_1 - C_1$
J (Wh·p)	285 894,48	286 813,42	+918,94
S_{pond}	93,18 %	93,48 %	+0,30 p.p.
No atendida (Wh)	17 032	16 483	−549
Servicio de prioridad 3	100,00 %	100,00 %	0
Servicio de prioridad 2	93,18 %	93,83 %	+0,65 p.p.
Servicio de prioridad 1	67,72 %	68,16 %	+0,44 p.p.
Horas con atención completa	92,26 %	92,41 %	+0,15 p.p.
CVaR diario realizado (Wh·p)	3869,77	3905,07	+35,30
Pérdida del peor día (Wh·p)	6390,53	6624,87	+234,34
Compromisos incumplidos (carga·h)	23	12	−11
Solicitudes desatendidas (carga·h)	241	238	−3

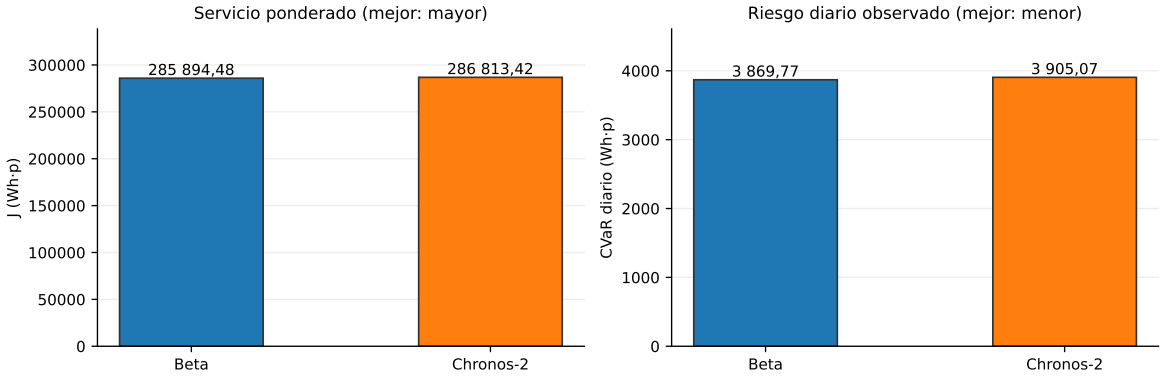


Figura 5. Servicio ponderado y CVaR diario de la pérdida efectivamente realizada con el MPC ampliado y $\lambda_R = 1$. Un valor superior de J es favorable, pero un valor superior de CVaR indica una cola de faltantes mayor. Elaboración propia a partir de los resultados verificados.

Sin embargo, la lectura no puede detenerse en J. El CVaR diario realizado fue *mayor* con Chronos-2: 3905,07 Wh·p frente a 3869,77 Wh·p. Es decir, Chronos-2 atendió más energía ponderada en el conjunto del mes, pero presentó una cola de pérdida ligeramente más desfavorable. Existe, por lo tanto, una compensación entre servicio agregado y riesgo diario. Este hallazgo no contradice (16): la penalización se calcula sobre escenarios pronosticados de un horizonte de 24 horas, mientras el CVaR reportado en la tabla se calcula sobre 28 pérdidas diarias *realizadas*. No son la misma distribución ni la misma agregación temporal.

La penalización sí modificó la prudencia de los compromisos. Con $\lambda_R = 0$ el modo ampliado registraba 43 incumplimientos con beta y 45 con Chronos-2; con $\lambda_R = 1$ bajaron a 23 y 12. Esto puede interpretarse como una menor disposición a prometer suministro a cargas cuya atención no sería suficientemente robusta en los escenarios desfavorables. Sin embargo, esa prudencia tuvo un costo: al pasar de cero a uno, la energía no atendida aumentó de 16 312 a 17 032 Wh con beta y de 16 340 a 16 483 Wh con Chronos-2. En consecuencia, la disminución de compromisos incumplidos no demuestra por sí sola un mayor bienestar energético; puede lograrse comprometiendo menos.

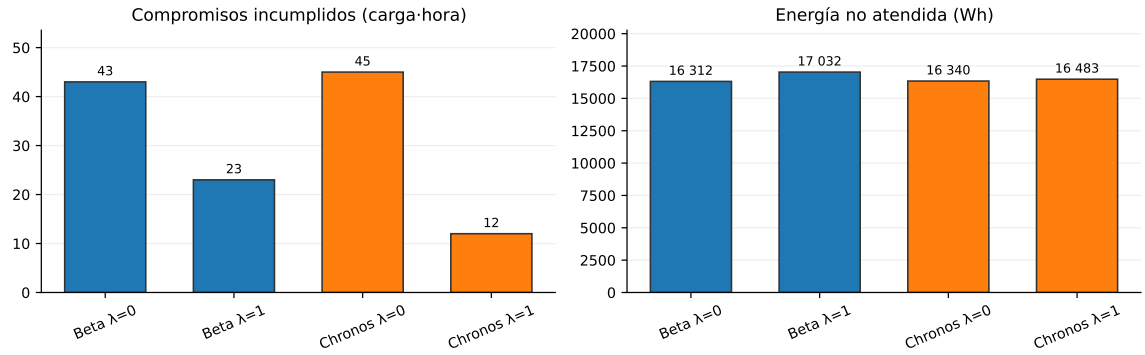


Figura 6. Efecto del peso de riesgo sobre los compromisos incumplidos y la energía no atendida. Los cuatro resultados corresponden al MPC ampliado; las cifras proceden de la evaluación de marzo.

La comparación más ilustrativa es que el beneficio de Chronos-2 sobre beta cambió de signo con λ_R: en el MPC ampliado sin penalización fue −214,55 Wh·p, mientras que con peso uno pasó a +918,94 Wh·p. Esto equivale a un desplazamiento de +1133,49 Wh·p de la diferencia entre pronosticadores. Con el peso uno, $C_1 - A = +180{,}06$ Wh·p y $D_1 - B = +593{,}40$ Wh·p; la interacción respecto al MPC original asciende a +413,34 Wh·p. La Figura 7 demuestra que la jerarquía entre pronosticadores no es independiente del controlador.

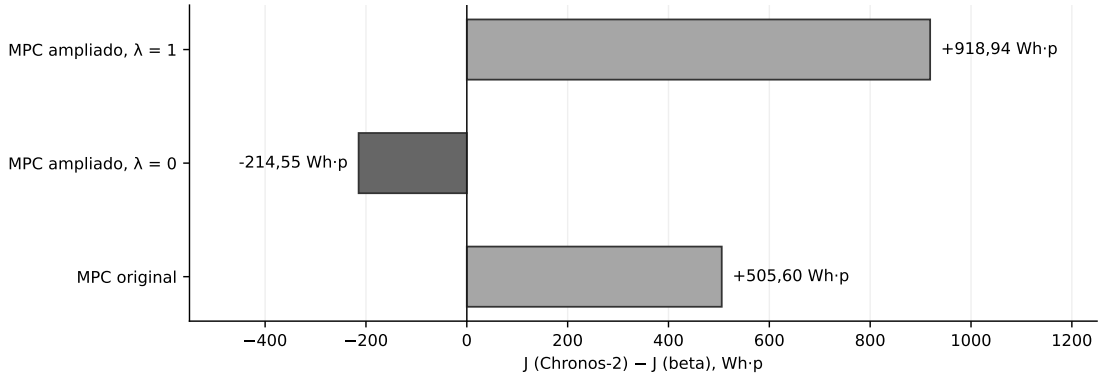


Figura 7. Ventaja de Chronos-2 frente a beta bajo tres configuraciones del controlador. Positivo implica mayor J para Chronos-2. Elaboración propia a partir del diseño comparativo.

4.9. Sensibilidad de λ_R y validación temporal

El peso de riesgo no debe elegirse a partir del mes de marzo. Para seleccionarlo se dispone de seis semanas de ajuste, del 6 de enero al 16 de febrero, y dos semanas de validación, del 17 de febrero al 2 de marzo. En el procedimiento conservador se admiten pesos cuyo J alcance al menos el 99 % del obtenido con peso cero para cada pronosticador y se escoge el menor CVaR diario medio; el desempate por J llevó a $\lambda_R = 0$. Un criterio alternativo de máximo J medio sobre el ajuste escoge $\lambda_R = 1$, que motiva la sensibilidad estudiada.

Tabla 9. Sensibilidad de λ_R en desarrollo: servicio J y CVaR diario realizado (Wh·p).

Periodo	Pronóstico	J		CVaR diario	
		$\lambda = 0$	$\lambda = 1$	$\lambda = 0$	$\lambda = 1$
Ajuste (42 días)	Beta	447 397	447 491	3089,12	3129,52
Ajuste (42 días)	Chronos-2	447 885	447 885	3078,17	3078,17
Validación (14 días)	Beta	150 936	150 646	2809,39	2809,39
Validación (14 días)	Chronos-2	150 795	150 795	2910,20	2910,20

Nota. Los valores de J se redondearon al Wh; los datos completos están en el repositorio [23].

En el ajuste, el peso uno superó a cero por 47,00 Wh·p de J medio entre ambos pronosticadores, una ventaja pequeña generada exclusivamente por la rama beta. Sin embargo, en la validación posterior perdió 144,71 Wh·p

de media: beta perdió 289,42 Wh·p y Chronos-2 no cambió. La Figura 8 ilustra el contraste entre el desempeño en ajuste y fuera de ese intervalo. Aunque la regla de aceptación conservaba al menos 99 % de J, el criterio que había favorecido al peso uno dejó de favorecerlo. Por tanto, no se considera una selección temporalmente confirmada.

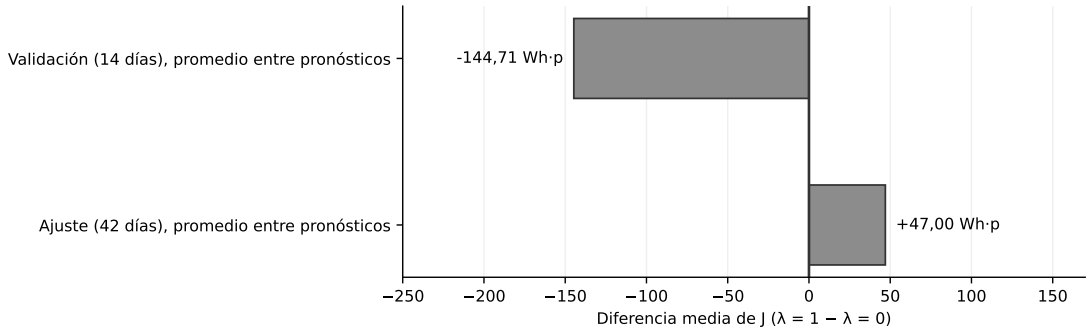


Figura 8. Diferencia de beneficio medio entre $\lambda_R = 1$ y $\lambda_R = 0$ durante ajuste y validación, calculada sobre beta y Chronos-2. Un signo negativo en validación cuestiona la estabilidad de la selección.

En marzo, el cambio de peso también resultó sensible a episodios concretos: las diferencias entre ambos valores de λ_R se concentraron del 3 al 7 de marzo. Solo el 7 de marzo la rama beta perdió 748,37 Wh·p al pasar de cero a uno, cantidad superior a toda su disminución mensual neta (726,64 Wh·p). Chronos-2 mejoró 406,85 Wh·p al cambiar de peso, pero el promedio de los dos pronosticadores cayó 159,89 Wh·p. De nuevo, una diferencia agregada no es suficiente para certificar una política sin otros meses y otras condiciones de demanda.

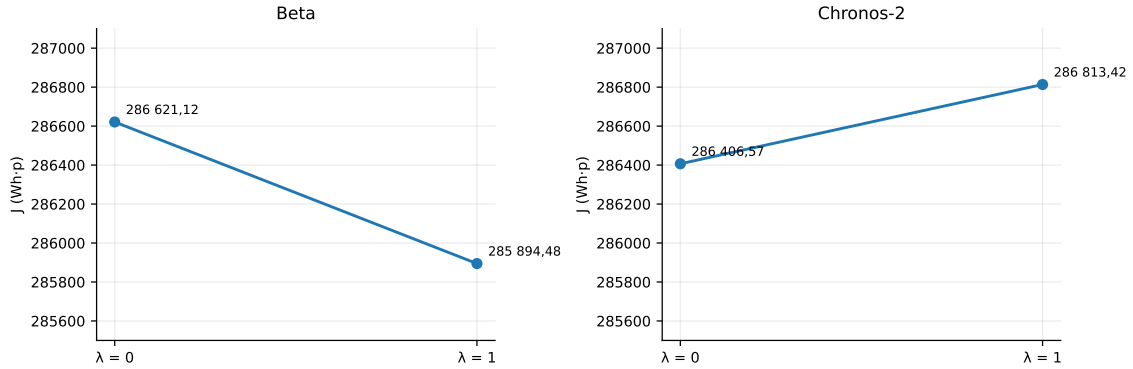


Figura 9. Cambio del servicio ponderado del MPC ampliado al pasar de $\lambda_R = 0$ a $\lambda_R = 1$ sobre la evaluación de marzo. Elaboración propia con valores publicados en el repositorio.

5. Discusión y contraste con el estudio de Acuña

5.1. Por qué Chronos-2 puede predecir mejor sin mejorar siempre las decisiones

La diferencia entre beta y Chronos-2 parte del tratamiento de la información. Beta estima una distribución por hora y sintetiza el comportamiento histórico de esa franja, pero no representa en sus parámetros la secuencia completa de las últimas horas. Chronos-2 observa la trayectoria reciente y produce cuantiles condicionados a ella. En el conjunto evaluado, esta diferencia se reflejó en un MAE y una pérdida *pinball* menores, además de cobertura más cercana a la nominal.

Sin embargo, la información adicional solo se convierte en servicio cuando el controlador modifica compromisos en horas donde faltará energía. Si la generación y el almacenamiento alcanzan para atender todas las cargas, pronósticos distintos pueden terminar en decisiones idénticas. Eso ocurrió durante la mayoría de los días. Cuando la energía es escasa, una diferencia de irradiancia estimada puede desplazar la atención de una carga de prioridad baja a otra de prioridad media, o alterar el momento en que se conserva energía para un compromiso futuro. Esta es la razón por la que una mejora de pronóstico de varios puntos porcentuales no se traduce linealmente en igual mejora de J.

5.2. Qué muestran los modelos adicionales realmente evaluados

Los otros pronosticadores permiten contrastar la hipótesis con resultados observados, en lugar de suponer que toda mejora de predicción produce más servicio. t0-gamma obtuvo el mejor MAE y pinball diurnos de los cuatro modelos probados con MPC original, y TimesFM el mejor RMSE; no obstante, Chronos-2 logró el mayor J. De igual manera, el ajuste LoRA disminuyó los errores de Chronos-2 durante marzo y durante la prueba predictiva de abril a diciembre, pero redujo ligeramente el beneficio de marzo y estrechó el intervalo cuantílico. Estas diferencias son consistentes con el papel mediador del MPC: una reducción de error no necesariamente cambia el calendario seleccionado, y cuando lo cambia también importa qué prioridades quedan atendidas.

La comparación beta diaria, por otra parte, combina una alternativa de selección inspirada en la simulación–optimización de Acuña con un MPC de Chronos-2. Su diferencia favorable en J no permite decir si la causa principal es el pronóstico, la frecuencia de replanteamiento o el conjunto de calendarios; justamente por eso el diseño principal conservó iguales componentes físicos y de control para beta y Chronos-2. Las cuatro comparaciones adicionales amplían la investigación, pero ninguna constituye evidencia sobre cómo rendirían TimesFM, t0-gamma o LoRA con $\lambda_R = 1$, porque esa prueba no se ejecutó en las ramas examinadas.

5.3. Qué aporta y qué no demuestra la penalización de riesgo

El MPC ampliado ofrece dos cambios conceptualmente distintos: explora más calendarios y agrega una penalización CVaR. Con $\lambda_R = 0$ solo opera el primer cambio. La mejora de J y la disminución del CVaR diario observadas en esa configuración corresponden a elecciones entre más candidatos y no constituyen evidencia de que penalizar la cola mejore el sistema. Con $\lambda_R = 1$ sí interviene la pérdida desfavorable, y la disminución de compromisos incumplidos demuestra que el criterio puede modificar la política de encendido.

No obstante, la propia función de pérdida exige interpretar cuidadosamente el resultado. Un controlador puede disminuir compromisos incumplidos dejando más cargas sin programar. En ese caso, mejora la confiabilidad de lo prometido pero no necesariamente la cantidad de energía atendida. En marzo se observa precisamente que ambas ramas incrementan la energía no atendida respecto al modo ampliado con peso cero. Asimismo, el CVaR diario realizado no se redujo al pasar a peso uno. Se concluye, por tanto, que existe una tensión real entre confiabilidad de los compromisos, beneficio promedio y riesgo de faltantes. El peso $\lambda_R = 1$ explora esa tensión; no establece una solución universal.

5.4. Relación con los resultados originales de Volcanes

Acuña et al. reportaron 21 casos generados aleatoriamente para contrastar el modelo de programación y la heurística; en horizontes largos, el método exacto no encontró soluciones enteras dentro del límite temporal, mientras la heurística produjo soluciones rápidamente [1]. Ese comportamiento motivó que el proyecto mantuviera una heurística verificable en lugar de resolver repetidamente un modelo entero sobre decenas de escenarios. El artículo también informa para la escuela Volcanes que 97,44 % ± 4,96 % de las réplicas de la simulación podían atender la demanda, con cargas de mayor prioridad mantenidas en operación.

En El Rayo se obtuvo 93,01 % de horas con demanda totalmente atendida bajo los dos pronósticos y el MPC original; para el MPC ampliado con peso uno la proporción fue 92,26 % con beta y 92,41 % con Chronos-2. Esas cifras *no* representan la misma medida que el 97,44 % de Volcanes. En Acuña el denominador está compuesto por réplicas de simulación de una solución semanal y se estudia otro sistema, mientras que aquí son horas ejecutadas de una sola trayectoria de 28 días. Además, las cargas, la capacidad de almacenamiento, la potencia de los paneles, el periodo meteorológico y la parametrización beta son diferentes. No corresponde calcular una supuesta pérdida o ganancia porcentual entre estudios.

Lo que sí se mantiene es una lógica de investigación: la incertidumbre de irradiancia se incorpora a la decisión y el beneficio se evalúa con límites físicos y prioridades de cargas. La ampliación propuesta cambia *cómo* se decide bajo incertidumbre: en lugar de escoger una solución frecuente de las realizaciones estocásticas, construye calendarios con cuantiles, calcula su desempeño en escenarios, penaliza pérdidas extremas y replanifica desde estados de batería observados. Este cambio explica por qué el trabajo debe considerarse una extensión metodológica y una comparación controlada, no una reproducción literal de los valores numéricos publicados por Acuña.

5.5. Alcance, amenazas a la validez y reproducibilidad

La investigación tiene límites que afectan directamente la fuerza de sus conclusiones. La demanda fue simulada y se supuso conocida durante el horizonte; las mediciones originales de medidor no forman una serie horaria completa. La GHI proviene de reanálisis y no de sensores de la escuela, y se idealizó su disponibilidad inmediata al finalizar cada hora. Las características de paneles, inversor y baterías tampoco fueron calibradas con una instalación real. Por lo tanto, los resultados demuestran el comportamiento del sistema computacional propuesto en un caso contextualizado, no un ahorro energético observado en la institución.

La evaluación abarca solo 28 días de una realización de demanda y meteorología. El análisis de marzo precedió parte del diseño del controlador ampliado, de manera que sus resultados son exploratorios y no una validación confirmatoria independiente. La sensibilidad a λ_R se estudió con los valores cero y uno en la evaluación; otros pesos se utilizaron en el ajuste, pero no constituyen nuevas pruebas mensuales publicadas. Las comparaciones con TimesFM 3.0, t0-gamma y Chronos-2 LoRA corresponden al MPC original, y la serie de abril a diciembre de LoRA solo tiene indicadores predictivos; extrapolarlas a CVaR o a servicio energético de otros meses sería injustificado. Tampoco puede descartarse que el preentrenamiento del modelo fundacional haya incluido series semejantes a ERA5. Finalmente, el algoritmo voraz no asegura la solución óptima global.

Estas limitaciones no impiden comparar correctamente las trayectorias dentro del protocolo adoptado. La simulación es pareada, los datos están versionados, las semillas y dependencias se fijaron, las restricciones se verifican y las figuras y tablas pueden regenerarse desde el repositorio del proyecto [23]. En particular, las imágenes de diferencias diarias, los contrastes del experimento 2×2 y la compensación entre servicio y riesgo permiten examinar los efectos del controlador sin depender únicamente de las cifras agregadas que presenta este artículo.

6. Conclusiones

En este trabajo se adaptó el modelo energético de Acuña et al. (2021) para un sistema fotovoltaico aislado semisintético, incorporando balances explícitos de bus, estados independientes de batería, límites de potencia y un MPC con replanificación periódica. La implementación conserva la finalidad de atender cargas según prioridad sin relajar restricciones físicas y añade una distinción operativa entre los compromisos planificados y la atención finalmente realizada.

La evaluación confirmó que Chronos-2, sin entrenamiento específico, pronosticó mejor la irradiancia que la referencia beta dentro de la muestra: redujo el MAE diurno 3,2 %, acercó la cobertura del intervalo central a la nominal y mejoró en 9,3 % el MAE diurno de las primeras seis horas. Esta mejora predictiva solo elevó J un 0,18 % bajo el MPC original, porque la mayoría de los días ambos métodos tomaron decisiones equivalentes.

El aporte central del MPC ampliado se encuentra en considerar calendarios construidos con varios cuantiles y evaluarlos con una función que penaliza la pérdida extrema. Con $\lambda_R = 1$, Chronos-2 obtuvo 918,94 Wh·p de servicio ponderado adicional frente a beta y menos compromisos incumplidos. Sin embargo, presentó un CVaR diario realizado algo mayor y el peso uno no mantuvo su ventaja media al pasar del ajuste a la validación de desarrollo. Por ello, el resultado demuestra la sensibilidad del sistema al criterio de selección, no la superioridad definitiva de Chronos-2 o la conveniencia general de fijar $\lambda_R = 1$.

En las otras ramas se comprobaron dos pronosticadores adicionales, TimesFM 3.0 y t0-gamma, y el ajuste LoRA de Chronos-2. t0-gamma tuvo el menor MAE diurno (62,72 W/m^2) de los cuatro modelos evaluados con MPC original, pero Chronos-2 conservó el mayor J. LoRA también redujo el error del modelo base sin mejorar su servicio de marzo. Además, la selección beta por frecuencia diaria produjo $J = 285\,762{,}63$ Wh·p frente a 286 406,57 Wh·p de Chronos-2 y MPC ampliado con peso cero, una comparación que mezcla cambios de pronóstico y de control. Estos resultados complementan la investigación sin alterar la conclusión central sobre el peso de riesgo.

El contraste con $\lambda_R = 0$ permitió separar la ampliación de candidatos de la verdadera penalización de riesgo. También mostró que la ventaja relativa de un pronosticador puede cambiar de signo al modificar el controlador. En consecuencia, el problema no debe abordarse únicamente desde la precisión de los modelos de series temporales: la decisión de encendido, los límites del almacenamiento y la manera de valorar pérdidas extremas son igualmente importantes.

Como trabajo futuro se propone extender la evaluación a estaciones y meses distintos, recopilar consumo horario

y meteorología local, comprobar la sensibilidad a la capacidad de baterías y añadir una penalización explícita por compromisos incumplidos. También sería pertinente comparar el MPC ampliado con formulaciones exactas en instancias reducidas y calibrar el peso de riesgo sobre periodos independientes, para determinar cuándo una mejora predictiva se traduce en una mejora operativa repetible.

Disponibilidad del código y de los resultados

El código, los datos semisintéticos, los protocolos y las figuras originales están disponibles en el repositorio del proyecto [23]. Las gráficas se reconstruyeron a partir de las métricas y diferencias publicadas. Las series horarias completas se encuentran en las figuras y en las salidas que pueden regenerarse. Las carpetas locales de experimentos no se versionan por defecto, pero sus rutas, comandos y criterios de reproducibilidad están documentados. Los análisis adicionales se encuentran en las ramas de TimesFM 3.0, t0-gamma, Chronos-2 con LoRA y comparación beta sin MPC. Para redactar este artículo se utilizaron las pruebas registradas por el equipo, sin ejecutar nuevamente los modelos.

Referencias

[1] Acuña, M.; Silva, C.; Tocaruncho, A.; Vargas, D.; Patiño, D.; Barrera, D.; Peña, J. (2021). Operational Planning of Energy for Non-Interconnected Zones: A Simulation-Optimization Approach and a Case Study to Tackle Energy Poverty in Colombia. Energies, 14(10), 2789. [DOI]

[2] Ansari, A. F. y otros (2024). Chronos: Learning the Language of Time Series. Transactions on Machine Learning Research. [OpenReview]

[3] Ansari, A. F. y otros (2025). Chronos-2: From Univariate to Universal Forecasting. Prepublicación arXiv:2510.15821. [arXiv]

[4] Das, A.; Kong, W.; Sen, R.; Zhou, Y. (2024). A Decoder-Only Foundation Model for Time-Series Forecasting. Proceedings of ICML 2024, PMLR 235, 10148–10167. [PMLR]

[5] Google Research (2026). TimesFM 3.0: checkpoint google/timesfm-3.0-pytorch y licencia no comercial de sus pesos. [Checkpoint]

[6] The Forecasting Company (2026). t0-gamma: checkpoint theforecastingcompany/t0-gamma, documentación y pesos. [Checkpoint]

[7] Murphy, A. H. (1993). What Is a Good Forecast? An Essay on the Nature of Goodness in Weather Forecasting. Weather and Forecasting, 8, 281–293. [DOI]

[8] Elmachtoub, A. N.; Grigas, P. (2022). Smart “Predict, then Optimize”. Management Science, 68(1), 9–26. [DOI]

[9] Mallor, F.; Azcárate, C.; Blanco, R.; Mateo, P. (2015). Operational Management of Renewable Energy Systems with Storage Using an Optimisation-Based Simulation Methodology. Journal of Simulation, 9, 263–278. [DOI]

[10] Azcárate, C.; Mallor, F.; Mateo, P. (2017). Tactical and Operational Management of Wind Energy Systems with Storage Using a Probabilistic Forecast of the Energy Resource. Renewable Energy, 102, 445–456. [DOI]

[11] Figueira, G.; Almada-Lobo, B. (2014). Hybrid Simulation–Optimization Methods: A Taxonomy and Discussion. Simulation Modelling Practice and Theory, 46, 118–134. [DOI]

[12] Juan, A. A.; Faulin, J.; Grasman, S. E.; Rabe, M.; Figueira, G. (2015). A Review of Simheuristics: Extending Metaheuristics to Deal with Stochastic Combinatorial Optimization Problems. Operations Research Perspectives, 2, 62–72. [DOI]

[13] Parisio, A.; Rikos, E.; Glielmo, L. (2014). A Model Predictive Control Approach to Microgrid Operation Optimization. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 22(5), 1813–1827. [DOI]

[14] Micangeli, A.; Fioriti, D.; Cherubini, P.; Duenas-Martinez, P. (2020). Optimal Design of Isolated Mini-Grids with Deterministic Methods. Energies, 13, 4214. [DOI]

[15] Karaki, S. H.; Chedid, R. B.; Ramadan, R. (1999). Probabilistic Performance Assessment of Autonomous Solar-Wind Energy Conversion Systems. IEEE Transactions on Energy Conversion, 14, 766–772. [DOI]

[16] Atwa, Y. M.; El-Saadany, E. F.; Salama, M. M. A.; Seethapathy, R. (2010). Optimal Renewable Resources Mix for Distribution System Energy Loss Minimization. IEEE Transactions on Power Systems, 25(1), 360–370. [DOI]

[17] Van der Meer, D. W.; Widén, J.; Munkhammar, J. (2018). Review on Probabilistic Forecasting of Photovoltaic Power Production and Electricity Consumption. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 81, 1484–1512. [DOI]

[18] Pinson, P.; Madsen, H.; Nielsen, H. A.; Papaefthymiou, G.; Klöckl, B. (2009). From Probabilistic Forecasts to Statistical Scenarios of Short-Term Wind Power Production. Wind Energy, 12(1), 51–62. [DOI]

[19] Clark, M.; Gangopadhyay, S.; Hay, L.; Rajagopalan, B.; Wilby, R. (2004). The Schaake Shuffle: A Method for Reconstructing Space–Time Variability in Forecasted Precipitation and Temperature Fields. Journal of Hydrometeorology, 5, 243–262. [DOI]

[20] Rockafellar, R. T.; Uryasev, S. (2002). Conditional Value-at-Risk for General Loss Distributions. Journal of Banking & Finance, 26, 1443–1471. [DOI]

[21] Hersbach, H. y otros (2020). The ERA5 Global Reanalysis. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 146, 1999–2049. [DOI]

[22] Open-Meteo (2026). Historical Weather API: modelo de reanálisis ERA5. Documentación técnica. [Documentación]

[23] Serna, T.; Palacio, J. E.; Gutiérrez, J. (2026). Pronóstico solar y planificación de energía en un sistema aislado: código, datos, pruebas y documentación del proyecto. [Repositorio]